



Esteban González
Luis Monsalve
Juan José Estrada



PRESENTACIÓN

TALLER 2

Tecnologías y requisitos

Tecnologías

- Java
- `java.util.Scanner` para lectura de datos
- Git y GitHub para control de versiones
- Visual Studio Code como entorno de desarrollo

Flujo básico

Escribir → Compilar → Ejecutar → Probar → Documentar

Requisitos

- Java JDK 8 o superior.
- Un IDE con soporte para Java.
- Terminal para compilar y ejecutar los archivos.
- Repositorio organizado para código, evidencias y documentación.

Git y controles de versión

Buenas prácticas aplicadas

Desarrollar en Java ejercicios de variables, reasignación de valores y estructuras condicionales, integrando la lectura de datos por consola para resolver ecuaciones matemáticas.

¿Qué se trabajó?

- 20 variables de diferentes tipos primitivos.
- Inicialización y reasignación de valores.
- Menú interactivo para resolver dos ecuaciones.
- Validación de entradas y manejo de errores.

Reasignación de variables

Variables.java

- Declara e inicializa 20 variables.
- Utiliza diferentes tipos de datos primitivos.
- Incluye literales especiales como f, L y char.
- Muestra los valores directamente en consola.

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Estatura en metros: 1.75
Precio de la casa: 150000.75
Valor de pi: 3.14159265358979
Inicial del nombre: J
Calificacion: A
Es estudiante: true
Tiene licencia: false
Nombre: Juan Perez
Ciudad: Medellin
Carrera: Ingenieria de Sistemas
Universidad: Universidad Nacional
PS C:\Users\User>
```

Resignación de variables

¿Qué cambia?

- Se reutilizan valores de variables ya existentes.
- Cinco variables toman el valor de otras variables.
- Las restantes reciben nuevos valores hardcoded.
- Se verifica el resultado mediante una nueva ejecución.

```
Edad: 8
Cantidad de hermanos: 5
Año de nacimiento: 12067
Poblacion de la ciudad: 8500
Numero de estudiantes: 600
Codigo postal: 76001
Distancia Tierra-Luna (m): 1234567890123
Numero de cuenta bancaria: 9988776655443
Precio del libro: 40.0
Estatura en metros: 1.68
Precio de la casa: 3.14159265358979
Valor de pi: 3.14
Inicial del nombre: M
Calificacion: B
Es estudiante: false
Tiene licencia: true
Nombre: Maria Gomez
Ciudad: Bogota
Carrera: Ingenieria de Software
Universidad: Universidad de Antioquia
PS C:\Users\User>
```


Menú interactivo y condicionales

Funcionamiento

- El usuario elige una opción del menú.
- Puede resolver la ecuación 1 o la ecuación 2.
- La opción 3 permite salir del programa.
- Las decisiones se controlan con if, else if y switch.
- Scanner captura los valores de entrada.

```
1. Solución ecuación 1
2. Solución ecuación 2
3. Salir
```

Control de errores y manejo de pruebas

Errores encontrados

- `InputMismatchException` al ingresar un decimal con punto.
- `InputMismatchException` al escribir una opción no entera.
- División entre cero en una ecuación.
- Opción inválida del menú.

Soluciones posibles

- Configuración de `Locale.US` para interpretar el punto decimal.
- Validación con `hasNextInt()`.
- Comprobación de valores antes de dividir.

Conclusiones

- 1 Se reforzó el uso de variables, tipos de datos e inicialización en Java.
- 2 Se aplicaron estructuras condicionales y lectura de datos para construir un programa interactivo.
- 3 Las pruebas permitieron detectar errores reales y convertirlos en validaciones del programa.
- 4 Git y GitHub ayudaron a organizar, documentar y evidenciar la evolución del proyecto.

GRACIAS